

Laboratorio di Sistemi Operativi

Corso di Laurea in Informatica

A.A. 2025-2026

Alberto Finzi

Informazioni Generali

- Crediti: 8 CFU
- Orario:
 - Lunedì: 14:00-16:00
 - Martedì: 13:00-15:00
 - Giovedì: 13:30-15:30
- Gruppo 2:
 - Studenti aventi il cognome con iniziali tra **H e Z**
- **NON ammessi cambi di gruppo**

Informazioni Generali

- **Propedeuticità:**
 - Sistemi Operativi I, Algebra

Docente

- Docente: Alberto Finzi
- Studio: via Claudio 21, 80125 Napoli
- Ricevimento:
 - Su appuntamento via email
- Email: alberto.finzi@unina.it
 - Specificare SEMPRE nel subject “LSO”
- Team del Corso:
 - LSO (Canale 2: Finzi) A.A. 2025-26
 - Team code v3546h5

Obiettivi del Corso

Strumenti e le metodologie per la gestione di sistema e lo sviluppo di applicazioni:

1. Gestione del sistema operativo: comandi e scripting;
2. Programmazione avanzata in Unix: chiamate di sistema; programmi multi-processo e/o multi-thread; semplici applicazioni di rete, etc..
3. Strumenti per la Virtualizzazione

Modalità di Esame

- Prova scritta su scripting e System Programming
- Progetto Linux (Architettura Client-Server)

Modalità di Esame

- Il “Progetto” consiste in:
 - Realizzazione di un software con allegata relazione
 - I progetti verranno assegnati verso la metà corso
 - Discussione sul software
 - Problematiche affrontate
 - Scelte implementative
 - Soluzioni particolari
 - ...

Modalità di Esame

- Il progetto viene assegnato a **gruppi** composti da **al più 2 studenti**.
 - Sono ammessi gruppi composti da un solo studente solo in casi particolari (e.g., studenti lavoratori)
- Tutti i membri del gruppo devono discutere il progetto
 - Non possono discutere il progetto separatamente dai suoi.
 - Non siete obbligati a sostenere l'esame nello stesso appello

Modalità di Esame

- Il progetto deve essere consegnato prima della prova scritta
 - Con deroga per il primo appello (entro Marzo)
- Il voto finale valuta l'esito *dello scritto e dei progetti*
- Durante la discussione del progetto sono possibili altre domande

Programma di Massima Unix

- **Comandi Linux**
 - Gestione di file e directory, editing, gestione processi, compilazione di programmi
- **Shell Programming**
 - Variabili, strutture di controllo
- **Programmazione avanzata in C in Unix**
 - Segnali, gestione processi, comunicazione tra processi, network programming
- **Virtualizzazione**
 - Macchine virtuali, Docker, etc.

Libri di Testo

- W.R. Stevens e S.A. Rago “Advanced Programming in the UNIX Environment”, second edition Addison Wesley.
- Siever, Spainhour, Figgins, ed Hekman “Linux, Guida di Riferimento Apogeo”.
- documenti segnalati a lezione e sul sito web.

Installare Linux

- Fondamentale disporre di Linux
- **Dual boot** Windows Linux
 - Macchina dedicata www.ubuntu-it.org (vanno bene anche altre distribuzioni Linux)
- **Macchina virtuale** su windows:
 - **WMware:** <https://www.vmware.com/products/fusion.html>
 - **Virtualbox:** <https://www.virtualbox.org/>
- Linux:
 - Ubuntu 24.04 LTS (Long Term Support)
 - Download <https://ubuntu.com/download/desktop>
 - ISO diretta (amd64 desktop) <https://releases.ubuntu.com/noble/ubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso>
 - Qualunque altra distribuzione e versione è ok

Installare Linux

- **Macchina virtuale** su windows:
 - **WMware:** <https://www.vmware.com/products/fusion.html>
 - VMware Workstation Player (Win) o VMware Fusion Player (macOS)
 - Ubuntu 24.04 LTS (Long Term Support)
 - ISO diretta (amd64 desktop) <https://releases.ubuntu.com/noble/ubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso>
 - Creare nuova VM in Vmware
 - Aprire VMware → **Create a New Virtual Machine**
 - Selezionare **Installer disc image (ISO)** → caricare l'ISO scaricata
 - Scegliere *Typical*
 - Configurazione
 - CPU 2 core, 4 GB RAM, Disco virtuale 20-30 GB, rete NAT